



Portal do Docente

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

EMITIDO EM 31/03/2025 19:06

VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIO

RELATÓRIO DE PROJETOS DE EXTENSÃO

Código:	PJ309-2024
Título:	InterativaMente: Aprendizado Ativo e Tecnologia na Gestão Ambiental
Tipo de ação:	PROJETO
Área Temática:	EDUCAÇÃO
Coordenador(a):	JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR - jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br
Tipo de Relatório:	RELATÓRIO FINAL
Período da Ação:	03/10/2024 a 28/02/2025
Público Estimado:	150 pessoas
Público Real Atingido:	50 pessoas
Situação do Relatório:	Enviado em 13/03/2025 10:43:27
Financiamento Interno:	SIM
Esta ação foi realizada:	SIM
Membros da Equipe	

Nome	Categoria	Função	Departamento	Início	Fim	CH Total	CH Semanal
LUCIANA RODRIGUES	DISCENTE	ALUNO(A) VOLUNTARIO(A)		03/10/2024	28/02/2025	78	3
JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR	DOCENTE	COORDENADOR(A)	BSCNA	03/10/2024	28/02/2025	216	10
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	BSCNA	03/10/2024	28/02/2025	86	4

Objetivo das atividades:

Desenvolver uma ferramenta pedagógica inovadora, a caixa de areia de realidade aumentada, que integre as disciplinas de Geotecnologia e Elaboração e Análise de Projetos Ambientais, promovendo a interdisciplinaridade entre as áreas de meio ambiente e tecnologia da informação, com vistas a estimular o aprendizado ativo e o engajamento dos estudantes.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
1. Coordenação adjunta do projeto	30/09/2024 a 14/02/2025	40 h	100 %	CONCLUÍDO	
2. Coordenação do projeto	30/09/2024 a 14/02/2025	160 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): O objetivo foi alcançado, resultando na implementação bem-sucedida da caixa de areia de realidade aumentada como ferramenta pedagógica inovadora. Os estudantes se engajaram ativamente em todas as etapas do projeto, desde a montagem e configuração até a utilização em atividades práticas, consolidando conhecimentos em geotecnologia e análise de projetos ambientais. A interdisciplinaridade entre meio ambiente e tecnologia da informação foi fortalecida, proporcionando uma experiência de aprendizado interativa e dinâmica. Além					

Construir a caixa de areia de realidade aumentada de forma colaborativa, envolvendo os alunos em todas as etapas do processo, desde o planejamento até a implementação e testes.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
3. Aquisição dos materiais para construção da caixa	30/09/2024 a 14/10/2024	10 h	100 %	CONCLUÍDO	
4. Cortar as placas de compensado naval e lixar	14/10/2024 a 21/10/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO	
5. Pintar as placas de compensado naval com tinta branca	21/10/2024 a 28/10/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO	
6. Cortar e perfurar as canaletas metálicas (estruturas de sustentação dos sensores)	28/10/2024 a 04/11/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO	
7. Pintar as canaletas metálicas (estruturas de sustentação dos sensores)	04/11/2024 a 11/11/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO	
8. Montar a caixa de madeira e estrutura de sustentação	18/11/2024 a 25/11/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO	
9. Instalação dos sensores na caixa de areia	25/11/2024 a 09/12/2024	8 h	100 %	CONCLUÍDO	
Execução da(s) atividade(s): O objetivo foi plenamente alcançado, os alunos participaram de forma ativa em todas as fases da construção da caixa de areia. O envolvimento direto possibilitou uma melhor compreensão dos conceitos técnicos e ambientais envolvidos, além disso, estimulou o trabalho em equipe e a resolução de problemas. A experiência proporcionou um bom aprendizado, reforçando a importância da colaboração na concretização do projeto.					

Proporcionar uma experiência de aprendizagem interdisciplinar, integrando os conhecimentos das áreas de geotecnologia, gestão ambiental e tecnologia da informação.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
10. Instalação dos softwares no computador que serão utilizados para as projeções	02/12/2024 a 16/12/2024	10 h	100 %	CONCLUÍDO	
11. Preparação da areia	09/12/2024 a 16/12/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO	
12. Calibração da caixa e testes iniciais	16/12/2024 a 30/12/2024	12 h	100 %	CONCLUÍDO	

13. Ajustes na caixa de areia após a etapa de calibração e simulações iniciais 30/12/2024 a 06/01/2025

4 h

100 %

CONCLUÍDO



Execução da(s) atividade(s):

Todas as etapas deste objetivo foram concluídas com sucesso. Em cada fase vencida, os alunos tiveram participação ativa, desde a instalação dos softwares no computador utilizado para as projeções, passando pela aquisição e preparação da areia, calibração da caixa e testes iniciais. Além disso, contamos com o apoio de um docente da área de TI em algumas fases do processo, garantindo a correta configuração do sistema e aprimorando a experiência de aprendizado dos estudantes.

Utilizar a realidade aumentada como uma ferramenta de ensino, facilitando a compreensão de fenômenos naturais como relevo e dinâmica hídrica por meio de simulações interativas. Promover a extensão, levando o conhecimento gerado no ambiente escolar para a comunidade, através de demonstrações públicas da caixa de areia em escolas estaduais e eventos locais. Divulgar a capacidade técnica da instituição no desenvolvimento de tecnologias educacionais inovadoras, fortalecendo sua presença e impacto na região.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:	
14. Apresentação da caixa de areia para os alunos do IF Sudeste MG	06/01/2025 a 20/01/2025	10 h	100 %	CONCLUÍDO	
15. Apresentação da caixa de areia para os alunos das escolas estaduais	20/01/2025 a 14/02/2025	10 h	0 %	CANCELADO	

Execução da(s) atividade(s):

Embora o objetivo de promover a extensão por meio de demonstrações públicas da caixa de areia em escolas estaduais e eventos locais não tenha sido concluído devido à incompatibilidade do cronograma com o período de férias das escolas do município e do estado, os demais objetivos foram plenamente alcançados. A realidade aumentada foi utilizada como uma ferramenta de ensino, facilitando a compreensão de fenômenos naturais, como relevo e dinâmica hídrica, por meio de simulações interativas realizadas com nossos alunos internos. Além disso,

Detalhamento das atividades desenvolvidas:

Apresentação em Eventos Científicos: 0 apresentações.

Resumo sobre a apresentação:

O projeto acabou de ser finalizado, portanto ainda não houve tempo para apresentação em eventos, podendo ser apresentado a partir do ano de 2025.

Artigos Científicos produzidos a partir da ação de extensão: 0 artigos

Resumo sobre o Artigo:

O projeto acabou de ser finalizado, portanto ainda não houve tempo suficiente para a produção de um artigo, podendo ser escrito a partir do início do ano letivo de 2025.

Outras produções geradas a partir da ação de Extensão: 1 produções

Resumo sobre a Produção:

A principal produção gerada a partir da ação de extensão foi a própria caixa de areia de realidade aumentada, que se tornou um "ativo educacional" da instituição. Sua construção representa um grande ganho para a escola, pois a ferramenta poderá ser utilizada de diversas formas, por diferentes professores e em várias disciplinas. Além de contribuir para o ensino de Geotecnologia e Elaboração e Análise de Projetos Ambientais, a caixa permite a abordagem de temas como relevo, hidrologia, geomorfologia e sustentabilidade de maneira interativa e dinâmica. Assim, sua implementação fortalece o aprendizado interdisciplinar e amplia as possibilidades didáticas dentro da instituição.

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Dificuldades Encontradas:

A execução do projeto apresentou algumas dificuldades ao longo do processo: 1 - A instalação e calibração dos softwares de projeção e detecção do sensor exigiram ajustes técnicos precisos, demandando tempo e conhecimentos específicos, sem a ajuda de um docente da área de informática não seria possível a execução. 2 - O posicionamento do sensor Kinect foi desafiador, pois pequenas variações afetavam a precisão das projeções. 3 - Adquirir a areia com a granulação e cor adequada não foi possível (era muito onerosa e não tivemos recursos para a execução do projeto), então compramos areia de rio mesmo, e prepará-la corretamente para que a projeção fosse bem visualizada exigiu adaptações. 4 - O "design" e a construção da estrutura da caixa precisaram ser bem planejados para garantir estabilidade, ergonomia e a melhor experiência para os usuários, não sendo uma tarefa fácil de ser realizada. 5 - O tempo disponível para a construção da caixa precisou ser ajustado várias vezes devido à rotina dos alunos e docentes envolvidos, o que exigiu organização e flexibilidade. 6 - Alguns materiais e equipamentos tiveram que ser adquiridos pelo coordenador do projeto ou adaptados devido a restrições orçamentárias, o que exigiu soluções criativas.

Observações Gerais:

Apesar das dificuldades, a colaboração entre alunos e professores permitiu superar os desafios, resultando na implementação bem-sucedida da ferramenta.

Lista de Arquivos

Construção da caixa parte 2

Pintura da caixa

Pintura da caixa parte 2

Pintura da caixa parte 3

Preparação da areia e testes iniciais

Preparação da areia e testes iniciais parte 2

Preparação da areia e testes iniciais parte 3

Preparação da areia e testes iniciais parte 4

Calibração

Calibração parte 2

Testes iniciais

Apresentação em sala de aula

Construção da caixa

Construção da caixa parte 3

Apresentação em sala de aula parte 2

Apresentação em sala de aula parte 3



Validação do Departamento

Departamento:

BSC-NÚCLEO ACADÊMICO

Avaliador(a):

ANTONIO RAFAEL SANT'ANA

Data Análise:

26/03/2025 18:10:27

Parecer Depto.:

APROVADO

Justificativa:

O RELATÓRIO ESTÁ DE ACORDO COM AS DIRETRIZES EXTENSIONISTAS.

Validação da Proex**Data Análise:****Avaliador(a):****Parecer PROEx:**

NÃO ANALISADO

Justificativa:**Informações do Projeto****Dificuldades Encontradas:**

A execução do projeto apresentou algumas dificuldades ao longo do processo: 1 - A instalação e calibração dos softwares de projeção e detecção do sensor exigiram ajustes técnicos precisos, demandando tempo e conhecimentos específicos, sem a ajuda de um docente da área de informática não seria possível a execução. 2 - O posicionamento do sensor Kinect foi desafiador, pois pequenas variações afetavam a precisão das projeções. 3 - Adquirir a areia com a granulação e cor adequada não foi possível (era muito onerosa e não tivemos recursos para a execução do projeto), então compramos areia de rio mesmo, e prepará-la corretamente para que a projeção fosse bem visualizada exigiu adaptações. 4 - O "design" e a construção da estrutura da caixa precisaram ser bem planejados para garantir estabilidade, ergonomia e a melhor experiência para os usuários, não sendo uma tarefa fácil de ser realizada. 5 - O tempo disponível para a construção da caixa precisou ser ajustado várias vezes devido à rotina dos alunos e docentes envolvidos, o que exigiu organização e flexibilidade. 6 - Alguns materiais e equipamentos tiveram que ser adquiridos pelo coordenador do projeto ou adaptados devido a restrições orçamentárias, o que exigiu soluções criativas.

Observações Gerais:

Apesar das dificuldades, a colaboração entre alunos e professores permitiu superar os desafios, resultando na implementação bem-sucedida da ferramenta.